مذكرات محور: الإحصاء

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

4 مذكرات (8 ساعات) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 40: السلاسل الإحصائية لمتغيرين عدديين ، سحابة النقط ، النقطة المتوسطة.

مذكرة 41: التعديل الخطي: مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا.

مذكرة 42: التقدير بالتعديل ، تعديل بتغيير المتغير $z = \ln y$.

مذكرة 43: حل مسائل في الإحصاء.

وفق التدرج السنوي (الأسبوع 22): مبدأ المربعات الدنيا يُشرح ووجود مستقيم الانحدار يُقبل ؛ المعاملات بالدساتير أو بالحاسبة ؛ استكمالات داخلية وخارجية.

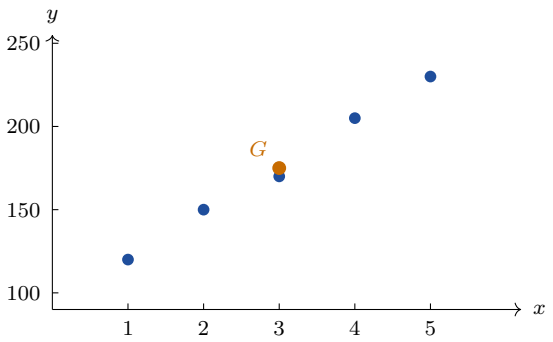
مذكرة رقم 40

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: إحصاء **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الإحصاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: السلاسل الإحصائية لمتغيرين عدديين ، سحابة النقط ، النقطة المتوسطة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الوسط الحسابي ، المعلم.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف سلسلة إحصائية لمتغيرين عدديين وتمثيلها بسحابة نقط.
- تعيين إحداثيي النقطة المتوسطة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية ، ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل توجد علاقة بين سن العامل وأجرته؟ كيف نمثلها؟	10 د	أمثلة: القامة والوزن ، الأجرة والسن.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** عدد زبائن متجر y_i حسب رتبة الشهر x_i: x_i: 1 2 3 4 5 y_i: 120 150 170 205 230 ✓ نمثل النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد. ✓ $\bar{x}=3$ ، $\bar{y}=\frac{875}{5}=175$: النقطة $G(3;175)$ «مركز» النقط. 	35 د	التمثيل على ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**تعريف** ✓ ندرس على مجتمع ميزتين كميتين X و Y: الثنائيات $(x_i;y_i)$ تشكل **سلسلة إحصائية لمتغيرين**. ✓ **سحابة النقط**: مجموعة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد. ✓ **النقطة المتوسطة**: $G(\bar{x};\bar{y})$ حيث $\bar{x}=\dfrac{x_1+\ldots+x_n}{n}$ و $\bar{y}=\dfrac{y_1+\ldots+y_n}{n}$.	50 د	الحاسبة لحساب الأوساط.
	مثال سن العامل x_i وأجرته y_i (بآلاف DA): x_i: 25 30 35 40 45 50 y_i: 32 36 41 43 48 52 $\bar{x}=37{,}5$ ، $\bar{y}=\dfrac{252}{6}=42$: $G(37{,}5;42)$.		
	ملاحظات تغيير المبدأ: إذا وضعنا $z_i=x_i-35$ فإن $\bar{z}=\bar{x}-35=2{,}5$ (خطية الوسط الحسابي).		
	حذار نختار وحدات ومبدأً مناسبين للمعلم حتى تظهر السحابة جيداً.		
التقويم	**تطبيق** إنتاج ورشة y_i (بالأطنان) حسب رتبة السنة x_i: x_i: 1 2 3 4 5 6 y_i: 12 15 19 22 26 32 مثّل السحابة وعيّن G. **الحل**: $\bar{x}=3{,}5$ ، $\bar{y}=\dfrac{126}{6}=21$: $G(3{,}5;21)$. **واجب منزلي**: تمارين من باب الإحصاء. **ملاحظات حول سير الحصة**:	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 41

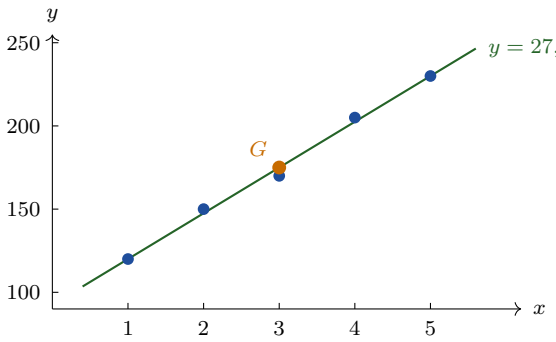
الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: إحصاء **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الإحصاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التعديل الخطي: مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- سحابة النقط ، النقطة المتوسطة ، معادلة مستقيم.

الكفاءات المستهدفة:
- إنشاء مستقيم تعديل خطي بطريقة المربعات الدنيا.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية ، ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** سحابة الزبائن «متطاولة»: هل يمكن رسم مستقيم تقع حوله نقطها؟ أي مستقيم هو «الأقرب»؟	10 د	نشاط بالمسطرة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ كل تلميذ يرسم مستقيماً يمر بـ G ويقيس المسافات الشاقولية M_iP_i. ✓ نقارن المستقيمات بالمجموع $S = M_1P_1^2 + M_2P_2^2 + \ldots + M_nP_n^2$: الأفضل هو الذي يجعل S أصغر ما يمكن.	35 د	جدول الحساب.
بناء المعارف	**تعريف** القيام بـ**تعديل خطي** لسحابة يعني إيجاد دالة تآلفية $y = ax + b$ تعبّر تقريبياً عن y بدلالة x.	50 د	التحقق بالحاسبة.
	المربعات الدنيا (تُقبل) يوجد مستقيم وحيد يشمل G ويجعل S أصغرياً: **مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا** $y = ax + b$ حيث: $a = \frac{\frac{1}{n}\sum x_iy_i - \bar{x}\,\bar{y}}{\frac{1}{n}\sum (x_i - \bar{x})^2}$ ، $b = \bar{y} - a\bar{x}$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال مع الوضعية: x_i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | المجموع y_i | 120 | 150 | 170 | 205 | 230 | 875 x_iy_i | 120 | 300 | 510 | 820 | 1150 | 2900 $(x_i-\bar{x})^2$ | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 $a=\dfrac{580-3\times175}{2}=\dfrac{55}{2}=27{,}5$ ؛ $b=175-27{,}5\times3=92{,}5$. 		
	ملاحظات بالحاسبة: ندخل القيم في قائمتين ونستعمل وظيفة الانحدار الخطي (LinReg).		
	حذار مستقيم الانحدار يشمل دائماً G: نتحقق بذلك.		
التقويم	**تطبيق** مبيعات مؤسسة y_i (بملايين DA) حسب رتبة السنة x_i: x_i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 y_i | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,1 عيّن معادلة مستقيم الانحدار (تدوَّر النتائج إلى 10^{-3}). **الحل:** $\bar{x}=3{,}5$ ، $\bar{y}=3{,}1$ ، $\frac{1}{6}\sum x_iy_i\approx12{,}033$ ، $\frac{1}{6}\sum(x_i-\bar{x})^2\approx2{,}917$: $a\approx0{,}406$ ، $b=1{,}68$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الإحصاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 42

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: إحصاء **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الإحصاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التقدير بالتعديل ، تعديل بتغيير المتغير $z = \ln y$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- مستقيم الانحدار ، الدالتان ln و exp.

الكفاءات المستهدفة:
- استغلال التعديل الخطي للقيام باستكمالات داخلية وخارجية.
- إجراء تعديل لسلسلة من الشكل $(x; \ln y)$ والمقارنة بين تعديلين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية ، ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** باستعمال $y = 27{,}5x + 92{,}5$: كم زبوناً نتوقع في الشهر السابع؟	10 د	سؤال تنبؤ.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $x = 7$: $y = 27{,}5 \times 7 + 92{,}5 = 285$ زبوناً: **استكمال خارجي** (خارج مجال المعطيات). ✓ $x = 2{,}5$ (منتصف الشهر الثالث تقريباً): $y = 161{,}25$: **استكمال داخلي**.	35 د	مقارنة تعديلين.
بناء المعارف	**تعريف** الاستكمال الداخلي: تقدير قيمة من أجل x داخل مجال المعطيات ، الاستكمال الخارجي: خارجه (تقدير مستقبلي ، أقل دقة).	50 د	الحاسبة.
	تعديل أسي إذا كانت قيم y تتضاعف بنسبة شبه ثابتة نضع $z = \ln y$ ، ونعدّل $(x; z)$ خطياً: $z = ax + b$ ، ثم $y = e^{ax+b} = e^b e^{ax}$.		

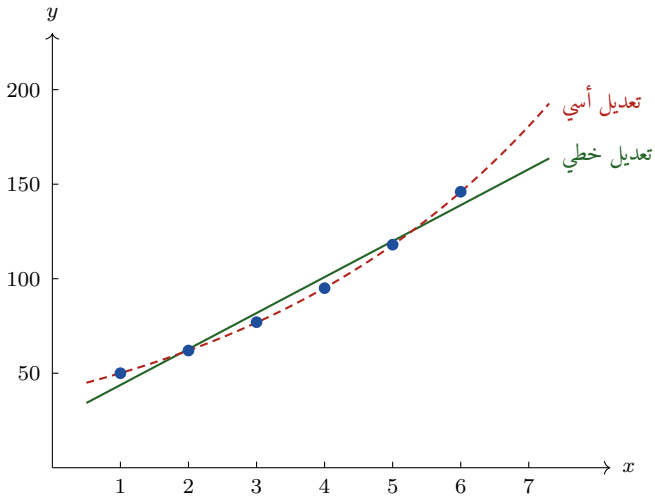
مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال عدد مشتركي خدمة (بالمئات):		

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	50	62	77	95	118	146
$z_i = \ln y_i$	3,91	4,13	4,34	4,55	4,77	4,98

✓ التعديل الخطي لـ $(x;y)$: $y \approx 19{,}03x + 24{,}73$.

✓ التعديل الخطي لـ $(x;z)$: $z \approx 0{,}214x + 3{,}699$ ، إذن $y \approx 40{,}4\, e^{0{,}214x}$.

✓ تقدير $x = 8$: الخطي ≈ 177 ، الأسي $e^{5{,}411} \approx 224$.



النقط تتبع المنحنى الأسي أحسن: التعديل الأسي أنسب هنا.

	حذار الاستكمال الخارجي البعيد غير موثوق.		
التقويم	**تطبيق** بالمبيعات في الحصة السابقة $(y = 0{,}406x + 1{,}68)$: قدّر مبيعات السنة الثامنة ، ثم السنة التي تتجاوز فيها المبيعات 5 ملايين DA. **الحل:** $0{,}406 \times 8 + 1{,}68 \approx 4{,}93$ ؛ $0{,}406x + 1{,}68 > 5$: $x > 8{,}18$: السنة التاسعة. **واجب منزلي:** تمارين من باب الإحصاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 43

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: إحصاء **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الإحصاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مسائل في الإحصاء **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- سحابة النقط ، النقطة المتوسطة ، التعديل الخطي ، التقدير.

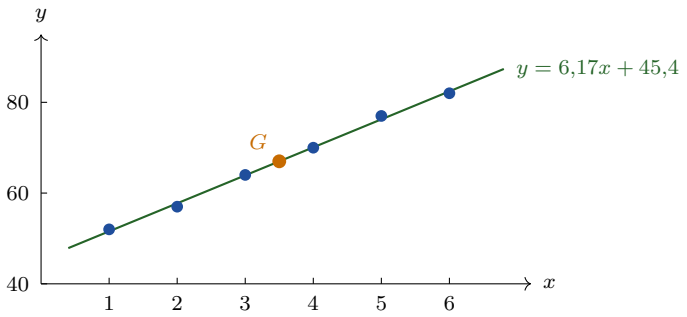
الكفاءات المستهدفة:
- حل مسألة شاملة في السلاسل الإحصائية لمتغيرين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية ، ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما خطوات معالجة سلسلة إحصائية لمتغيرين؟	10 د	سؤال تلخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**مسألة** الكلفة الإجمالية y_i (بآلاف DA) لإنتاج x_i مئات وحدة:	35 د	عمل بالأفواج.

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	52	57	64	70	77	82

1) مثّل السحابة وعيّن G.
(2) عيّن مستقيم الانحدار (إلى 10^{-2}).
(3) قدّر كلفة 800 وحدة.
(4) ابتداءً من أي كمية تتجاوز الكلفة 100 ألف DA ؟

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**الحل** ✓ $\bar{x} = 3,5$ ، $\bar{y} = \dfrac{402}{6} = 67$: $G(3,5;67)$. ✓ $\frac{1}{6}\sum x_i y_i = \dfrac{1515}{6} = 252,5$ ؛ $\frac{1}{6}\sum (x_i - \bar{x})^2 \approx 2,917$: $a = \dfrac{252,5 - 234,5}{2,917} \approx 6,17$ ؛ $b = 67 - 6,17 \times 3,5 \approx 45,4$.  ✓ $x = 8$: $y \approx 6,17 \times 8 + 45,4 \approx 94,8$ ألف DA. ✓ $6,17x + 45,4 > 100$: $x > 8,85$ ابتداءً من حوالي 885 وحدة.	50 د	الحاسبة للتحقق.
	ملاحظات الثابت $b \approx 45,4$ يقارب الكلفة الثابتة ، والمعامل a يقارب الكلفة الهامشية لمئة وحدة.		
	حذار نحترم التدوير المطلوب ونذكر الوحدات.		
التقويم	**تطبيق** أعد السؤالين 1 و 2 للمعطيات: x_i: 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و y_i: 120 ، 150 ، 170 ، 205 ، 230 ، ثم قدّر y لما $x = 6$. **الحل:** $G(3;175)$ ، $y = 27,5x + 92,5$ ، $y(6) = 257,5$. **واجب منزلي:** تمارين البكالوريا من باب الإحصاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو معالجة بيداغوجية.